РАСЧЁТ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2 И КОЛОДЦА КЛ-1

1 Исходные данные

Водосбор — кровли дома (395 м²) и бани (130 м²) с внутренними водостоками в стенах, всего F = 525 м². Параметры дождя для Московской области (СП 32.13330.2018): q_{20} = 80 л/(с·га), n = 0,71, m_r = 150, γ = 1,54. Лоток гаража (талая вода с машин) расход не увеличивает.

Расчётный расход с плоской кровли (СП 30.13330.2020, внутренние водостоки): Q = F·q_{20}/10 000: дом — 3,16 л/с, баня — 1,04 л/с, всего 4,20 л/с. Каждое полукольцо К2 проверено на полный расход своего здания (место выпусков водостоков — по привязке воронок, принят худший случай).

2 Пропускная способность сети К2

Участок	L, м	Труба	i	q, л/с	$Q_{полн}$, л/с	h/d	v, м/с
К2-А: кольцо К2 дома, север и восток	41,7	Ø110	0,005	3,16	5,29	0,56	0,70
К2-Б: кольцо К2 дома, запад и юг → КЛ-1	42,3	Ø110	0,005	3,16	5,29	0,56	0,70
К2-БА: кольцо К2 бани, север и восток	28,3	Ø110	0,005	1,04	5,29	0,30	0,52
К2-ББ: кольцо К2 бани, запад и юг	28,3	Ø110	0,005	1,04	5,29	0,30	0,52
К2-Т: транзит К2 бани к кольцу дома	5,9	Ø110	0,005	1,04	5,29	0,30	0,52
К2-К: К2-А и транзит бани → КЛ-1	2,5	Ø110	0,005	4,20	5,29	0,68	0,75

Трубы ПП SN8 Ø110 ($d_{вн}$ = 99,6 мм), n = 0,009. Уклон 0,005 принят наименьшим, при котором расчётный расход проходит с наполнением не более 0,7. Осадок задерживают пескоуловитель гаража и отстойная часть КЛ-1; прочистка колец — через ревизии стояков водостоков и КЛ-1.

3 Выпуск в поселковую ливневую сеть

Отвод — в существующий выпуск ПЭ Ø63 от ЛК355 (ИС-3ЛК), длина 12,1 м, излив на отметке 185,00. Выпуск КЛ-1 → ЛК — ПЭ 100 SDR17 63×3,8 ($d_{вн}$ = 55,4 мм), L = 1,25 м, лоток в КЛ-1 185,125. Пропускная способность выпуска зависит от уровня воды в КЛ-1: до заполнения сечения — по формуле Маннинга, выше — как напорной трубы: Q = ω·√(2gH/(ζ + λL/d)), λ = 0,025, ζ = 1,5.

Уровень в КЛ-1	185,16	185,18	185,40	185,70	186,00	186,05
Q выпуска, л/с	0,85	1,55	2,38	3,19	3,84	3,94

Выпуск Ø63 пропускает меньше расчётного расхода (4,20 л/с): поэтому сборный колодец КЛ-1 принят Ø1500 с регулирующим объёмом — излишек дождя копится в колодце и в трубах К2 и уходит после дождя.

4 Регулирующий объём КЛ-1

Расчёт выполнен по шагам времени (10 с) для дождей продолжительностью 5…120 мин с периодом однократного превышения P = 1 год: $q_t = q_{20}\cdot(20/t)^n$. Приток — $q_t\cdot F/10\ 000$, отток — по кривой выпуска (разд. 3), объём — КЛ-1 над лотком выпуска плюс трубы К2 ниже уровня воды.

t дождя, мин	q_t, л/(с·га)	Приток, л/с	Наибольший уровень в КЛ-1	Регулирующий объём, м³
5	214,1	11,24	185,921	2,57
10	130,9	6,87	185,877	2,49
15	98,1	5,15	185,738	2,23
20	80,0	4,20	185,659	1,91
30	60,0	3,15	185,544	1,26
45	45,0	2,36	185,389	0,52
60	36,7	1,93	185,272	0,26
90	27,5	1,44	185,169	0,08
120	22,4	1,18	185,162	0,07

Наибольший уровень — 185,921 при дожде 5 мин (регулирующий объём 2,57 м³). Допустимый уровень — 186,05: ниже низа пескоуловителя гаража ПУ-1 и выпусков К2 из стен; крышка КЛ-1 — 186,65. Условие выполняется.

Дно КЛ-1 — 184,62 (отстойная часть 0,5 м под лотком выпуска). Чистка отстойной части и решётки-корзины на выпуске — весной и осенью. Дренаж входит в КЛ-1 через обратный клапан: при наполнении колодца дождём вода не уходит в дренаж под отмостку.

Сброс дождевых вод в поселковую ливневую сеть предусмотрен схемой посёлка (ИС-ЗЛК, Заказчик); подключение к выпуску Ø63 — с допуском эксплуатирующей организации (ООО «Лика»).